

Examen de recherche opérationnelle

Questions. (i) Citer les conditions d'optimalité primal-dual (COPD). (ii) Expliquer la méthode PERT.

Exercice 1. On cherche à découper dans un stock de barres d'acier de 2 mètre de long, des barreaux de longueurs respectives : 56 cm et 90 cm. On désire découper, au moins, 36 barreaux de 56 cm et 24 barreaux de 90 cm commandés par un client. Trois types de coupes d'une barre donnée sont possibles : (i) soit découper, dans la barre, 3 barreaux de 56 cm ; (ii) soit 1 barreau de 56 cm et un barreau de 90 cm ; (iii) soit, enfin, découper 2 barreaux de 90 cm. On appellera « plans de coupe » les différentes façons de découper une barre selon les longueurs des barreaux commandés.

On veut minimiser le total des chutes, c'est-à-dire la longueur totale de barre inutilisable, tout en satisfaisant la commande. (Les barreaux éventuellement découpés en excédent ne comptent pas comme des chutes).

1. Quelles sont les trois variables y_1, y_2 et y_3 à considérer ?
2. Ecrire le programme linéaire associé au problème, et poser le premier tableau de sa résolution (Il n'est pas demandé de poursuivre la résolution).

Exercice 2. Soit le programme linéaire suivant :

$$(P): \begin{cases} \text{Minimiser } z = x_1 - 2x_3 \\ \text{Sujet à :} \\ x_1 - 4x_2 + 2x_3 \leq 2 \\ -x_1 + 2x_2 - x_3 \leq 0 \\ x_3 \leq 2 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

3. Donner une solution réalisable et une solution de base réalisable du programme linéaire P.
4. Résoudre le programme linéaire P, et vérifier si la solution optimale trouvée est unique (Justifier).
5. Ecrire le dual D de P, et déduire sa solution optimale.

Exercice 3. Considérons un projet composé de 10 tâches A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Le tableau ci-dessous indique les contraintes temporelles liées aux différentes tâches.

Tâches	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Durée en mois	6	2	3	7	2	4	2	3	4	1
Tâches antérieurs	-		A	A	A,B	C	C,D	E	F,G	H,I

1. En utilisant la méthode PERT, représenter le projet par un graphe valué, donner sa durée minimale, et déterminer les tâches critiques.
2. Calculer les dates de début au plus tôt et au plus tard, la marge libre, et la marge totale des tâches C, E, F et G.
3. Si la durée de la tâche E devient 12 au lieu de 2 ; (i) quelle est la date de début au plus tôt de H ? (ii) quelle est la durée minimale du projet ?